முடியாமல் ஓட்டுனர் களைப்படைகிறார். இதனைத் தவிர்த்து ஓட்டுனருக்கு உதவுவதற்காக ஏதேனும் ஒரு ஆற்றலை தடை அமைப்புடன் இணைத்து ஓட்டுனர் கொடுக்கும் குறைந்த அழுத்தத்தைப் பல மடங்கு பெருக்கி தடையை இயக்கும் அமைப்பிற்கு 'சர்வோ தடை' என்று பெயர் பொதுவாகக் குறைந்த அளவு ஆற்றலைச் செலுத்தி அதிக அளவு பலனைப் பெறுவதற்கு "சர்வோ செயல்" என்று பெயர்.

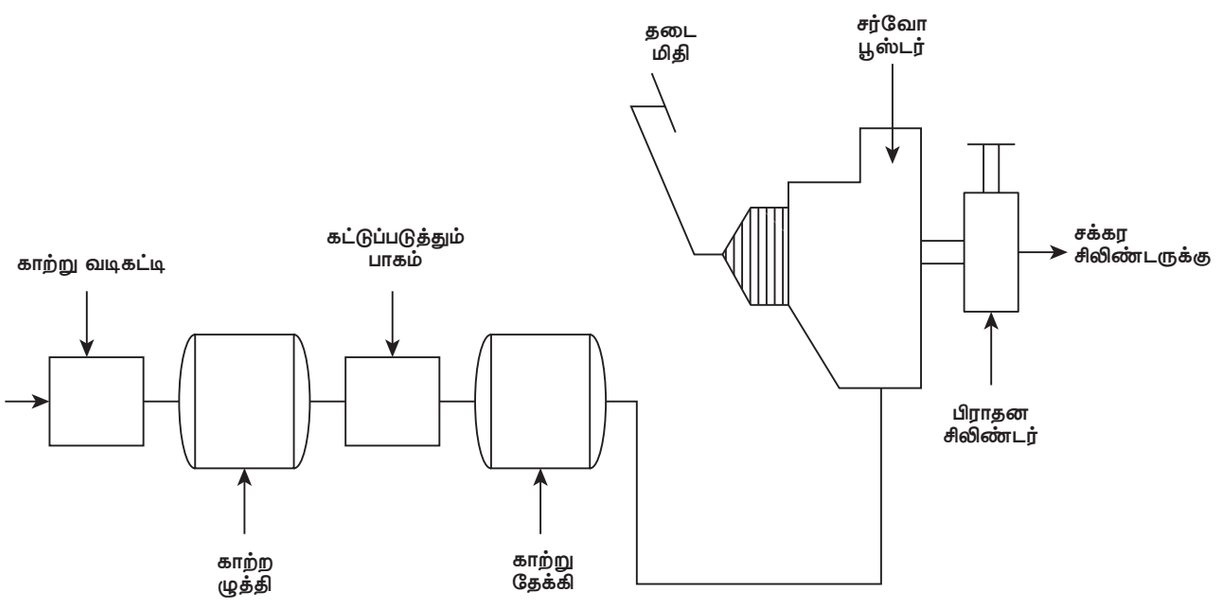
அந்த வகையில் அழுத்தக் காற்று அல்லது வெற்றிடத் தன்மை (Vacuum) ஆகிய கூடுதல் சக்தியைப் பயன்படுத்தி இயக்கப்படும் திரவ தடை அமைப்பிற்கு 'சர்வோ தடை' (Servo Brake) அல்லது 'சத்தூட்ட தடை' (Energised Brake)என பெயர்.

6.4.3.1 காற்று சர்வோ தடை (Air Servo Brake or Air Assisted Hydraulic Brake)

இந்த வகை தடை அமைப்பில், மாஸ்டர் சிலிண்டரில் உள்ள பிஸ்டனை அதிக அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்துவதற்காக அழுத்தக்காற்று (Compressed Air) துணையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. எளிய திரவதடை அமைப்பில் 'தடைமிதியின் மீது செலுத்தும் அழுத்தத்தில் பாதி அளவைக் கொடுத்தாலே போதுமானது. மேலும் அழுத்தக்காற்று செல்லும் பாதையில் கசிவு ஏற்பட்டாலும், சர்வோ தடை அமைப்பில் தடையை இயக்க முடிகிறது. இதனுடைய அமைப்பு படத்தில் 6.4.3.1ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இந்த அமைப்பில் தடையை இயக்கத் தேவையான அழுத்தக்காற்றைப் பெறுவதற்குத் தனியாக இரு காற்றழுத்தி (Air Compressor) மற்றும் கட்டுப்படுத்தும் வால்வு (Control Valve) ஆகியவை பயன்படுகின்றன இவற்றைத் தவிர சர்வோ தொகுப்பில் (Servo Unit) பிரதான சிலிண்டருடன் இணைந்து காற்றழுத்தமும் செயல்படும் வகையில் இணைப்புக் குழாய்கள் மூலம் இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஓட்டுனர் தடைமிதியை அழுத்தும் போது சர்வோ தொகுப்பில் உள்ள பிஸ்டன் தண்டு முன்னோக்கி நகர்கிறது. அப்போது இன்லெட் வால்வு திறக்கப்பட்டு உயர் அழுத்தக்காற்று மாஸ்டர் சிலிண்டருக்குள் உள்ள அதிக அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்துகிறது. எனவே தடைதிரவம் மிக அதிகமான அழுத்தத்தில்



படம் 6.4.3.1 காற்று சர்வோ தடை

BAE_Chapter_06.indd 111 12/9/2019 1:26:32 PM